

第28讲. 幂级数

作业: P261. 6 ①. ②. 11.

P270. 1 ①. ③. 2 ③. 5.

定理1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 r , 且 $\forall x \in (-r, r)$, $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 则

$$\forall x \in (-r, r) \quad \text{且} \quad \int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

引理1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 收敛半径分别为 r_1, r_2 . 则 $r_1 = r_2$.

$$r_1 \geq r_2.$$

$$r_1 \leq r_2$$

即证 $\forall x_0 \in (-r_1, r_1)$ $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x_0^{n-1}$ 在 x_0 收敛.
$$\Downarrow$$

$$|x_0| < r_1$$

$$|x_0| < |x_1| < r_1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_1^n| \text{ 收敛.}$$

$$|n a_n x_0^{n-1}| = |a_n x_1^n| \cdot \frac{|x_0|^{n-1}}{|x_1|^{n-1}} \cdot \frac{n}{|x_0|} \leq M |a_n x_1^n|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x_0}{x_1} \right|^n \cdot \frac{n}{|x_0|} = 0 \quad \therefore \exists M > 0, \text{ s.t. } \forall n \geq 1, \left| \frac{x_0}{x_1} \right|^n \cdot \frac{n}{|x_0|} \leq M$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \quad [-1, 1].$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad [-1, 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \quad (-1, 1)$$

定理2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 r , 且 $\forall x \in (-r, r)$. $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

$$\text{则 } \forall x \in (-r, r), \quad S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

$$\text{且 } S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}, \quad (k \geq 1)$$

例1. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1}$ 收敛域及其上和函数. 且求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

$$\text{解: 令 } a_n = \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1}, \quad x \neq 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = x^2 < 1.$$

$$\therefore r = 1. \quad (-1, 1)$$

$$x = \pm 1. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \text{ 收敛.} \quad \text{收敛域 } [-1, 1]$$

$$\therefore x = \pm 1.$$

$$x = \pm 1. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \quad \text{收敛} \quad \therefore \text{收敛域 } [-1, 1].$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad \forall x \in (-1, 1) \quad 0^+ = 1$$

$$x \neq 0. \quad S(x) = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right), \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad \forall x \in (-1, 1), \quad F(0) = 0$$

$$\therefore F'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$F(x) - F(0) = \int_0^x F'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$$

" $F(x)$

$$\therefore S(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & |x| \leq 1, \quad x \neq 0. \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = S(1) = \frac{\pi}{4}.$$

例2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n}$ 和

解: $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 值.

$$\sum_{n=1}^{\infty} S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

$$= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} \right)$$

$$= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n \right)'$$

$$= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \right)'' \quad \left(\frac{2x(1-x) + x^2}{(1-x)^2} \right)'$$

$$= x \cdot \left(\frac{x^2}{1-x} \right)''$$

$$= x \cdot \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\left(\frac{2x-x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{(2-2x)(1-x)^2 + (2x-x^2)2(1-x)}{(1-x)^3}$$

$$2(1-2x+x^2) + 4x - 2x^2$$

$$2 - 4x + 2x^2 + 4x - 2x^2$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n+1)}{2^n} = S(-\frac{1}{2}) = \frac{-8}{2}$$

二. 函数幂级数展开.

定理3. 设 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 内能展开为幂级数 即 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \quad \forall x \in (a-r, a+r)$

二. 函数泰勒级数展开.

定理3. 设 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 内能展开为幂级数. 即 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$, $\forall x \in (a-r, a+r)$

则 $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$, $n=0, 1, 2, \dots$ $f^{(0)}(a) = f(a)$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n (x-a)^{n-k}$$

$$= k! a_k + \sum_{n=k+1}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n (x-a)^{n-k}$$

$x=a$. $f^{(k)}(a) = k! a_k$

设 $f(x)$ 在 a 存在任意阶导数.

$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ 称为 $f(x)$ 在 a 泰勒级数.

$a=0$. $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$. 称为 $f(x)$ 麦克劳林级数.

$f(x) = \begin{cases} e^{-x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ $f^{(n)}(0) = 0$.

$\therefore f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$

设 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 上 $n+1$ 阶可求导. 则 $\forall x \in (a-r, a+r)$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$\xi = a + \theta(x-a)$. $0 < \theta < 1$.

$\forall x \in (a-r, a+r)$

$R_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

定理4. 设 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 内存在任意阶导数. 则 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 内可展开为 a 点处

泰勒级数 $\Leftrightarrow \forall x \in (a-r, a+r)$. 泰勒公式中余项 $R_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

$$|R_n(x)| \leq \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} r^{n+1} \leq M \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\forall n. \quad |f^{(n)}(x)| \leq M. \quad \forall x \in (a-r, a+r)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{收敛}.$$

定理5. 设 $f(x)$ 在 $(a-r, a+r)$ 内存在任意阶导数. 且 $\forall n \geq 1, |f^{(n)}(x)| \leq M. (\forall x \in (a-r, a+r))$

$$\text{则 } \forall x \in (a-r, a+r). \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

$$1. \quad f(x) = e^x.$$

$$\forall r > 0. \quad (-r, r)$$

$$|f^{(n)}(x)| = |e^x| \leq e^r.$$

$$f^{(n)}(0) = 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\text{例3. 求 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n+1)}{n!} \text{ 值.}$$

$$\text{解: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{n!} x^n \quad \text{在 } x=2 \text{ 值.}$$

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} \right)' = \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right)'$$

$$= [x(e^x - 1)]' = e^x - 1 + x e^x$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n+1)}{n!} = S(2) = e^2 - 1 + 2e^2 = 3e^2 - 1.$$

$$\text{例4. 求 } \int_0^1 e^{-x} dx \text{ 值.}$$

$$\text{解: } e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sim -x^2 \quad \sim (-1)^n x^{2n} \quad \dots$$

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)}$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k! (2k+1)}$$

$$|r_n| \leq \frac{1}{n! (2n+1)} \quad \sim e^{-3}$$

2. $f(x) = \sin x.$

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n}{2}\pi\right)$$